Homework3

姓名：邢添珵
学号：2024202862

Problem 1

下列程序的输出是?

```
pid_t pid;
int counter = 2;

void handler1(int sig) {
    counter = counter - 1;
    printf("%d", counter);
    fflush(stdout);
    exit(0);
}

int main() {
    signal(SIGUSR1, handler1);
    printf("%d", counter);
    fflush(stdout);
    if ((pid = fork()) == 0) {
        while(1) {}; }
    kill(pid, SIGUSR1);
    waitpid(-1, NULL, 0);
    counter = counter + 1;
    printf("%d", counter);
    exit(0);
}
```

答：输出为 `213` 。开始时打印 `2` ，之后创建子进程，子进程死循环，之后父进程发送信号，子进程接到信号后结束死循环，打印 `1` 并终止，父进程接到子进程终止的信号后打印 `3` 并退出。

Problem 2

写一个snooze程序，程序从命令行读入一个整数作为参数，程序的功能为睡眠参数秒，然后终止。睡眠期间，用户可以用同时按下ctrl+c终止程序，snooze输出当前睡眠时间。

例如

```
unix> ./snooze 5
Slept for 3 of 5secs.
User hits crtl-c after 3 seconds unix>
```

答：

```
int snooze(int s) {
    int t = sleep(s);
    printf("User hits ctrl-c after %d seconds", s - t);
}
```

Problem 3

假定要在一台处理器上执行如下任务：0时刻顺序到来1/2/3任务，需要的执行时间分别是8/3/2；2时刻顺序到来4/5任务，需要的执行时间分别是10/1。给出采用下列调度算法时的调度顺序、平均周转时间和平均响应时间。

1. FCFS
2. RR 时间片为1，每次轮转内部按照到达顺序先到先服务，轮转过程中新来的请求这一次轮转的末尾
3. 抢占式SJF
4. 实际上任务到来时无法知道执行时间，要用MLFQ算法完成调度。涉及到的参数中，每个任务被分配一个时间片就降级，一个周期的长度为10，不同优先级队列的Rr时间片都是1

答：

1. 调度顺序为 `1 2 3 4 5` ，平均周转时间为 $\frac{1}{5}\times(8+11+13+21+22)=15$， 平均响应时间为 $\frac{1}{5}\times(0+8+11+11+21)=10.2$
2. 调度顺序为 `1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4` ， 平均周转时间为 $\frac{1}{5}\times(21+11+8+22+3)=13$， 平均响应时间为 $\frac{1}{5}\times(0+1+2+1+2)=1.2$
3. 调度顺序为 `3 5 2 1 4` ，平均周转时间为 $\frac{1}{5}\times(14+6+2+22+1)=9$，平均响应时间为 $\frac{1}{5}\times(6+3+0+12+0)=4.2$

4. 调度顺序为 `1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4` ，平均周转时间为 $\frac{1}{5} \times (21 + 11 + 8 + 22 + 3) = 13$，平均响应时间为 $\frac{1}{5} \times (0 + 1 + 2 + 1 + 2) = 1.2$